



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Querétaro

Lab 21: Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y
Sub-consultas

Construcción de Software y Toma de decisiones
(Gpo 402)

Profesor
Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Juárez Pérez

Presenta

Francisco Rafael Arreola Corona

A01706242

-- La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT
    SUM(Cantidad) AS "Total de Unidades",
    ROUND(SUM(Cantidad * (Precio + Impuesto)), 2) AS "Importe Total"
FROM Materiales AS M
INNER JOIN Entregan E ON M.Clave = E.Clave
WHERE Fecha BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';
```

-- Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT P.RazonSocial, COUNT(*) AS "Numero de Entregas",
SUM(Cantidad * (Precio + Impuesto)) AS "Importe Total"
FROM Proveedores AS P
INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC
INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial;
```

-- Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT M.Clave, M.Descripcion,
    SUM(E.Cantidad) AS "Total Entregado",
    MIN(E.Cantidad) AS "Minima Cantidad",
    MAX(E.Cantidad) AS "Maxima Cantidad",
    SUM(E.Cantidad * (M.Precio + M.Impuesto)) AS "Importe Total"
FROM Materiales AS M
INNER JOIN Entregan AS E ON M.Clave = E.Clave
GROUP BY M.Clave, M.Descripcion
HAVING AVG(E.Cantidad) > 400;
```

-- Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion,
    AVG(E.Cantidad) AS "Cantidad Promedio"
FROM Proveedores AS P
INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC
INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave
```

```
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion  
HAVING AVG(E.Cantidad) >= 500;
```

-- Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion,  
       AVG(E.Cantidad) AS "Cantidad Promedio"  
FROM Proveedores AS P  
INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC  
INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave  
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion  
HAVING AVG(E.Cantidad) < 370 OR AVG(E.Cantidad) > 450;
```

-- Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT M.Clave, M.Descripcion  
FROM Materiales AS M  
WHERE M.Clave NOT IN (SELECT Clave FROM Entregan);
```

-- Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT P.RazonSocial  
FROM Proveedores AS P  
WHERE P.RFC IN (SELECT E.RFC FROM Entregan AS E INNER JOIN Proyectos AS  
PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Vamos México')  
AND P.RFC IN (SELECT E.RFC FROM Entregan AS E INNER JOIN Proyectos AS PR  
ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Querétaro Limpio');
```

-- Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT M.Descripcion  
FROM Materiales AS M  
WHERE M.Clave NOT IN (SELECT E.Clave FROM Entregan AS E INNER JOIN  
Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'CIT  
Yucatán');
```

-- Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'AAAA800101'.

```
SELECT P.RazonSocial, ROUND(AVG(E.Cantidad), 2) AS "Promedio Cantidad"
FROM Proveedores AS P
INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial
HAVING AVG(E.Cantidad) > (SELECT AVG(Cantidad) FROM Entregan WHERE RFC =
'AAAA800101');
```

-- RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT P.RFC, P.RazonSocial
FROM Proveedores AS P
INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC
INNER JOIN Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero
WHERE PR.Denominacion = 'Infonavit Durango'
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial
HAVING (SELECT SUM(E2.Cantidad) FROM Entregan AS E2 WHERE E2.RFC =
P.RFC AND YEAR(E2.Fecha) = 2000)
> (SELECT SUM(E3.Cantidad) FROM Entregan AS E3 WHERE E3.RFC = P.RFC
AND YEAR(E3.Fecha) = 2001);
```

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0024 segundos.)

-- Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas. SELECT P.RazonSocial, COUNT(*) AS "Numero de Entregas", SUM(Cantidad * (Precio + Impuesto)) AS "Importe Total" FROM Proveedores AS P INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

RazonSocial	Numero de Entregas	Importe Total
La fragua	12	1186955
Oviedo	12	612397.5
La Ferre	12	789431.5
Cecoferre	11	470547
Alvin	10	545134.7000417709
Comex	10	498987.5
Tabiquera del centro	10	1501912.5
Tubasa	10	1780410.5

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0.0016 segundos.)

-- Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400. SELECT M.Clave, M.Descripcion, SUM(E.Cantidad) AS "Total Entregado", MIN(E.Cantidad) AS "Minima Cantidad", MAX(E.Cantidad) AS "Maxima Cantidad", SUM(E.Cantidad * (M.Precio + M.Impuesto)) AS "Importe Total" FROM Materiales AS M INNER JOIN Entregan AS E ON M.Clave = E.Clave GROUP BY M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) > 400;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

Clave	Descripcion	Total Entregado	Minima Cantidad	Maxima Cantidad	Importe Total
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	132951.5
1040	Varilla 3/18	803	263	540	141328
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	216755
1060	Varilla 3/19	1016	324	692	212344
1100	Block	1165	466	699	38445
1120	Sillar rosa	907	215	692	99770
1140	Cantera blanca	802	219	583	176440
1150	Cantera gris	911	453	458	1212541
1230	Cemento	842	312	530	277860
1260	Gravilla	1091	460	631	108009
1270	Tezontle	1052	506	546	92576
1320	Tubería 4.4	1111	413	698	281083
1340	Tubería 4.5	998	324	674	274450
1380	Pintura C1011	947	302	645	755232.5
1390	Pintura B1021	804	107	697	110550
1410	Pintura B1021	1068	467	601	146850
1420	Pintura C1012	881	278	603	121137.5

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0019 segundos.)

-- Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500. SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion, AVG(E.Cantidad) AS "Cantidad Promedio" FROM Proveedores AS P INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) >= 500;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

RazonSocial	Clave	Descripcion	Cantidad Promedio
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.0000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.0000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
La Ferre	1100	Block	582.0000
La Ferre	1260	Gravilla	545.0000
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Comex	1050	Varilla 4/34	563.0000
Tabiquera del centro	1060	Varilla 3/19	508.0000

Mostrando filas 0 - 24 (total de 35, La consulta tardó 0.0023 segundos.)

Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450. SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion, AVG(E.Cantidad) AS "Cantidad Promedio" FROM Proveedores AS P INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC INNER JOIN Materiales AS M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) < 370 OR AVG(E.Cantidad) > 450;

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

RazonSocial	Clave	Descripcion	Cantidad Promedio
La fragua	1000	Vanilla 3/16	209.5000
La fragua	1160	Cantera rosa	203.0000
La fragua	1240	Arena	259.0000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
La fragua	1400	Pintura C1011	249.0000
Oviedo	1010	Vanilla 4/32	525.5000
Oviedo	1090	Ladrillos grises	247.0000
Oviedo	1170	Cantera amarilla	116.5000
Oviedo	1330	Tubería 3.7	323.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
La Ferre	1020	Vanilla 3/17	295.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La Ferre	1340	Tubería 4.5	499.0000
Cecoferre	1030	Vanilla 4/33	248.5000
Cecoferre	1110	Megablock	352.5000
Cecoferre	1190	Recubrimiento P1010	225.0000
Cecoferre	1270	Tezontle	528.0000
Cecoferre	1350	Tubería 3.8	272.0000
Cecoferre	1430	Pintura B1022	294.5000
Alvin	1120	Sillar rosa	453.5000
Alvin	1280	Tepe Tate	219.0000
Alvin	1360	Pintura C1010	314.5000
Comex	1050	Vanilla 4/34	563.0000
Comex	1130	Sillar gris	312.5000

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0037 segundos.)

Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados. SELECT M.Clave, M.Descripcion FROM Materiales AS M WHERE M.Clave NOT IN (SELECT Clave FROM Entregan);

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

+ - T →

▼ Clave

Descripcion

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar

2000 Jabón

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0024 segundos.)

Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'AAAA800101'. SELECT P.RazonSocial, ROUND(AVG(E.Cantidad), 2) AS "Promedio Cantidad" FROM Proveedores AS P INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial HAVING AVG(E.Cantidad) > (SELECT AVG(Cantidad) FROM Entregan WHERE RFC = 'VAG0780901');

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

RazonSocial	Promedio Cantidad
La fragua	311.42
Oviedo	354.58
La Ferre	455.50
Cecoferre	324.09
Alvin	353.90
Comex	289.40
Tabiquera del centro	408.70
Tubasa	333.30

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0053 segundos.)

-- RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001. SELECT P.RFC, P.RazonSocial FROM Proveedores AS P INNER JOIN Entregan AS E ON P.RFC = E.RFC INNER JOIN Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Infonavit Durango' GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial HAVING (SELECT SUM(E2.Cantidad) FROM Entregan AS E2 WHERE E2.RFC = P.RFC AND YEAR(E2.Fecha) = 2000) > (SELECT SUM(E3.Cantidad) FROM Entregan AS E3 WHERE E3.RFC = P.RFC AND YEAR(E3.Fecha) = 2001);

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

RFC	RazonSocial
BBBBB800101	Oviedo
GGGG800101	Tabiquera del centro

Mostrando filas 0 - 24 (total de 41, La consulta tardó 0.0011 segundos.)

-- Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'. SELECT M.Descripcion FROM Materiales AS M WHERE M.Clave NOT IN (SELECT E.Clave FROM Entregan AS E INNER JOIN Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'CIT Yucatán');

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

1 > >>

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/16
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/32
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/33
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/34
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/19
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/35
☐ Editar Copiar Borrar	Ladrillos rojos
☐ Editar Copiar Borrar	Ladrillos grises
☐ Editar Copiar Borrar	Block
☐ Editar Copiar Borrar	Megablock
☐ Editar Copiar Borrar	Sillar rosa
☐ Editar Copiar Borrar	Sillar gris
☐ Editar Copiar Borrar	Cantera blanca
☐ Editar Copiar Borrar	Cantera rosa
☐ Editar Copiar Borrar	Cantera amarilla
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1001
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1010
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1028
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1037

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0023 segundos.)

-- Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'. SELECT P.RazonSocial FROM Proveedores AS P WHERE P.RFC IN (SELECT E.RFC FROM Entregan AS E INNER JOIN Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Vamos México') AND P.RFC IN (SELECT E.RFC FROM Entregan AS E INNER JOIN Proyectos AS PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Querétaro Limpio');

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

	RazonSocial
☐ Editar Copiar Borrar	La fragua

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0016 segundos.)

-- La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97. SELECT SUM(Cantidad) AS "Total de Unidades", ROUND(SUM(Cantidad * (Precio + Impuesto)), 2) AS "Importe Total" FROM Materiales AS M INNER JOIN Entregan E ON M.Clave = E.Clave WHERE Fecha BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

Total de Unidades	Importe Total
2860	768388.50